Основы искусственного интеллекта

Глава 1. Искусственный интеллект

Авторы: Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова

Учебное пособие, 4-е издание, 2020

1.1. Понятие и история ИИ

Система ИИ — программная система, имитирующая процесс мышления человека.

Ключевые вехи:

- **XIII в.** Раймонд Луллий (механическое устройство)
- **1940-е** Норберт Винер (Кибернетика)
- **1956** Термин «ИИ» (Дартмутский колледж, США)
- **1970-е** Экспертные системы (Mycin, Dendral)

Два направления ИИ

Нейрокибернетика

«Единственный объект, способный мыслить — мозг».

- Моделирование структуры мозга
- Нейроны и нейронные сети
- Аппаратная реализация (нейрочипы)

Кибернетика «чёрного ящика»

«Не важно устройство, важен результат».

- Поиск алгоритмов решения задач
- Логический вывод, эвристики
- Языки: Prolog, Lisp

1.1.2. Искусственный интеллект в России

- **1954** Семинар «Автоматы и мышление» в МГУ (А. А. Ляпунов)
- Программа АЛПЕВ ЛОМИ: автоматическое доказательство теорем
- Алгоритм «Кора»: М. М. Бонгард (распознавание образов)
- **1974** Научный совет по проблеме «ИИ» (Д. А. Поспелов)
- **1988** Ассоциация искусственного интеллекта (АИИ)

1.1.3. Функциональная структура системы ИИ

Система состоит из трёх комплексов:

1. **Исполнительная система (ИС):** выполняет программы, решает задачи
2. **Интеллектуальный интерфейс:** адаптация под пользователя, общение на естественном языке
3. **База знаний (БЗ):** центральное звено. Хранит знания о проблемной среде

1.2. Направления развития ИИ

- **Представление знаний:** ядро экспертных систем
- **Игровые задачи:** шахматы, шашки (лабиринтная модель + эвристики)
- **Естественно-языковые интерфейсы:** машинный перевод, анализ текста
- **Распознавание образов:** близко к машинному обучению
- **Интеллектуальные роботы:** от жёстких схем до самоорганизующихся систем
- **Обучение и самообучение:** накопление знаний на основе данных

1.3. Данные и Знания

Данные

Отдельные факты, характеризующие объекты и процессы.

Хранятся в Базах Данных (БД).

Знания

Выявленные закономерности (принципы, связи, законы).

Результат мыслительной деятельности.

Хранятся в Базах Знаний (БЗ).

Главное отличие: Из БД можно извлечь только заложенные факты. Из БЗ можно **выводить новые факты**, используя закономерности.

1.3.2. Модели представления знаний

1. Семантические сети

Ориентированный граф. Вершины — понятия, дуги — отношения («это», «имеет частью»).

2. Фреймы (М. Минский)

Единица представления знания («рамка» ситуации).

- Состоит из **слотов** (атрибутов)
- Поддерживает **наследование** свойств (АКО-связи)
- Уровни: скелетный, прототип, экземпляр

Модели представления знаний (продолжение)

3. Формальные логические модели

Основаны на аксиомах и правилах вывода. Формальная система M=<T, P, A, B>.

4. Продукционные модели

Правила вида: **«Если (условие), то (действие)».**

- База знаний = набор правил
- Управляет перебором **Машина вывода**
- Вывод: прямой или обратный

1.4. Экспертные системы (ЭС)

ЭС — сложные программные комплексы, аккумулирующие знания специалистов и тиражирующие опыт для консультаций.

Отличия от систем обработки данных:

- Символьный способ представления (не числовой)
- Символьный вывод
- Эвристический поиск решения
- Способность пополнять знания

Структура экспертной системы

Типичная статическая ЭС состоит из:

1. **Решатель:** формирует последовательность правил
2. **Рабочая память (БД):** хранит текущие данные задачи
3. **База знаний (БЗ):** хранит долгосрочные знания и правила
4. **Компонент приобретения знаний:** наполнение системы экспертом
5. **Объяснительный компонент:** поясняет, как получено решение
6. **Диалоговый компонент:** интерфейс с пользователем

Разработка и классификация ЭС

Участники: Эксперт, Инженер по знаниям, Программист

Режимы работы: Приобретение знаний, Консультация

Классификация по задаче:

- Интерпретация, Диагностика, Мониторинг
- Проектирование, Прогнозирование, Планирование, Обучение

Инструментальные средства построения ЭС

- **Традиционные языки:** C, C++, Pascal (высокая эффективность, но сложность)
- **Языки ИИ:** Lisp, Prolog (богатые возможности для символьных данных)
- **Спец. инструментарий:** Библиотеки над Lisp (KEE, ARTS)
- **«Оболочки» (Shells):** «Пустые» ЭС без базы знаний (например, EMYCIN)

Технология разработки ЭС (6 этапов)

1. **Идентификация:** осмысление задач, формирование требований
2. **Концептуализация:** анализ предметной области, выявление понятий
3. **Формализация:** выбор способа представления знаний
4. **Выполнение:** создание прототипа ЭС, наполнение БЗ
5. **Тестирование:** оценка работы системы на примерах
6. **Опытная эксплуатация:** проверка пригодности для пользователя

Спасибо за внимание!

Конец презентации по Главе 1.

Для перехода к следующему материалу обратитесь к Главе 2: «Логическое программирование».

Начать сначала